① Оператор Шредингера $M_q u = -u'' + q \cdot u$

$q \in L^2(\mathbb{R}_+)$, $\operatorname{supp} q \subset [0, b]$, q - потенциал

$\operatorname{Dom}(M_q) = \{u \in L^2(\mathbb{R}_+) : -u'' + qu \in L^2(\mathbb{R}_+),\ u(0) = 0\}$.

M_q - самосопряженный

$\sigma_c(M_q) = \mathbb{R}_+$, $\sigma_p(M_q) = \{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$.

$\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \dots < \varepsilon_n < 0$.

При всех $z \in \mathbb{C}$ рассмотрим уравнение.

$$\begin{cases} -u'' + qu = z^2 u, & x \geq 0 \\ u(z, x) = e^{izx}, & x \geq b \end{cases}$$

$\psi(z) = u(z, 0)$ — функция Йоста оператора M_q

Пусть $\psi(z_0) = 0$. , $v(x) = u(z_0, x)$.

1) $\operatorname{Im} z_0 > 0 \Rightarrow u(z_0, \cdot) \in L^2(\mathbb{R}_+)$, $u(z_0, 0) = 0$.

$\Rightarrow \overset{v(x) =}{u(z_0, \cdot)}$ - с.ф. M_q, $M_q \overset{v}{\cancel{u(z_0, \cdot)}} = z_0^2 \cdot \overset{v}{\cancel{u(z_0, x)}}$

Тогда $z_0^2 \in \{\varepsilon_1 \dots \varepsilon_n\}$, z_0 - чисто мнимое.

2) $\operatorname{Im} z_0 \leq 0 \Rightarrow v \notin L^2(\mathbb{R}_+)$.

v - обобщенная с.ф.

z_0 - резонанс оператора M_q.

$\operatorname{Res}(q)$ - множество резонансов (с кратност.)

Сканировано с CamScanner

2) Теорема (Е. Коротяев, 2004). Целая функция f является функцией Йоста, если и только если

1) нули f в $\mathbb{C}_+$ имеют вид $iy_1, \dots, iy_n$, $0 < y_1 < \dots < y_n$ и выполнено $f(-iy_n)(-1)^n > 0$.

2) $f(x) \neq 0$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, в нуле может быть простой ноль.

3) для некоторой $F \in L^2(0, \sigma)$ выполнено

$$z(f-1) = \hat{F}(z) - \hat{F}(0), \quad z \in \mathbb{C}.$$

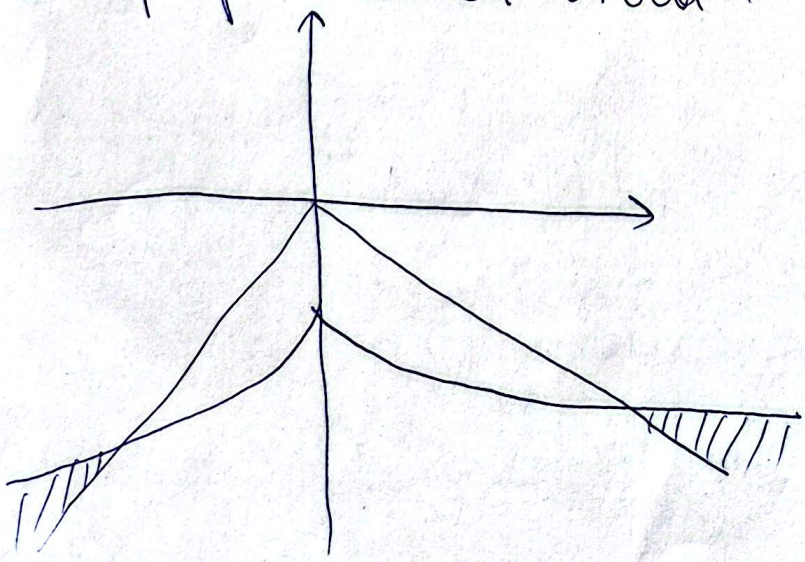
$$\hat{F}(z) = \int_0^\sigma F(x) e^{ixz}\, dx \text{ — преобр. Фурье.}$$

Асимптотика считающей функции, f лежит в классе Картрайт

$$n(r) = \#\{z \in \operatorname{Res}(q) : |z| \le r\} = \frac{2}{\pi}\sigma r + o(r), \quad r \to \infty.$$

$$n_\delta(r) = \#\{z \in \operatorname{Res}(q) : |z| \le r, \operatorname{Arg}(z) \in [-\pi+\delta, \delta]\} = o(r), \quad r \to \infty.$$

Отделенность от вещественной оси, условие логарифмической полосы: $|z_n| \le C_1 e^{C_2 |\operatorname{Im} z_n|}$



Сканировано с CamScanner

③ Какие множества являются множествами резонансов?

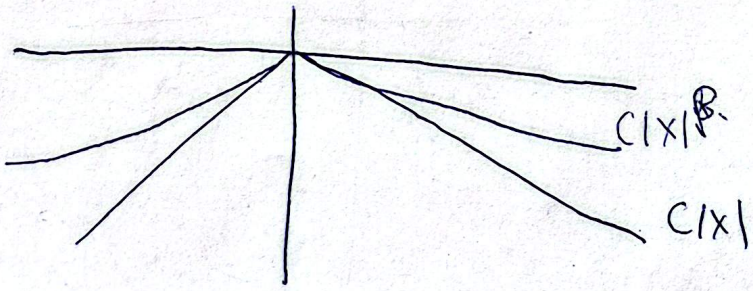
1) В ограниченной области – любые.
Можно заменить f на $\frac{z-z_1}{z-z_0} f$.
„перенести резонанс"

2) Можно „немного" подвинуть все резонансы.
Теоремы устойчивости. Е. Корotяев, Ю.Б.

3) М. Зворски (Maciej) 1987.
Пример q с бесконечным числом резонансов на мнимой оси.
[Оценка $n_\delta(r) = o(r)$, $r \to \infty$ по делу].

Теорема 1. (Ю. Белов, ПГ, 2026): Пусть $\Lambda \subset \mathbb{C}$ таково, что $\Lambda \subset \{z : -\operatorname{Im} z \geq c|\operatorname{Re} z|\}$. ~~Если~~
Если Λ удовлетворяет $\sum \frac{|\operatorname{Im} \lambda_n|}{1+|\lambda_n|^2} < \infty$, то $\Lambda \subset \operatorname{Res}(q)$ для некоторого q.

Теорема 2: (Ю. Белов, ПГ, 2026):
Пусть $\Lambda \subset \{z : -\operatorname{Im} z \geq c|z|^\beta\}$ для $0<\beta<1$.
Если $n_\Lambda(r) = O(r^\alpha)$, $r \to \infty$ для некоторого $0<\alpha<\beta$, то существует q такой, что $\Lambda \subset \operatorname{Res}(q)$.



Сканировано с CamScanner

④ Идея доказательства.

Следствие из т. Коротяева.

Обозначим $G(z) = z e^{-i\sigma z}$. Пусть $\Lambda \subset \mathbb{C}_-$ таково, что существует $g \in PW_\sigma$:

$$g(0)=0, \quad g(\lambda_n) = G(\lambda_n), \quad \lambda_n \in \Lambda.$$

Тогда $\Lambda \subset Res(q)$ для некоторого q.

Док-во: Рассмотрим функцию.

$$z(f-1) = -g(z) e^{i\sigma z}, \quad f(\lambda_n)=0.$$

Удовлетворяет 3).

Нули в $\mathbb{C}_+$ нужно подвинуть.

Решение интерполяционной задачи.

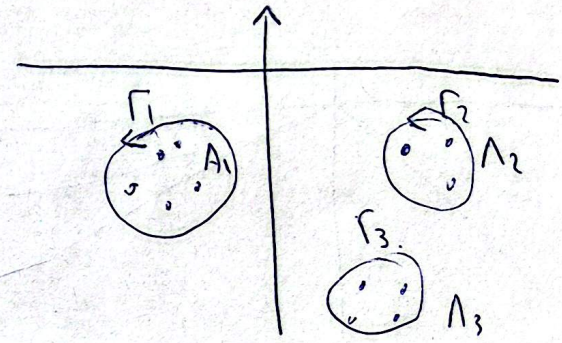
Пусть H - целая функция, $H(\lambda_n)=0$.

$$g(z) = H(z) \cdot \sum_{n\geq 1} \frac{G(\lambda_n)}{(z-\lambda_n) H'(\lambda_n)}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

При $z=\lambda_n$ имеем $g(\lambda_n) = G(\lambda_n)$.

Разобьем $\Lambda = \sqcup \Lambda_k$ и поменяем порядок суммирования.

$$g(z) = \sum_{k\geq 1} \underbrace{\sum_{\lambda \in \Lambda_k} \frac{G(\lambda)}{(z-\lambda) H'(\lambda)}}_{F_k(z)}.$$



Сканировано с CamScanner

(5) $F_k(z) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\Gamma_k} \frac{G(w)\,dw}{H(w)(z-w)}$, z вне Γ_k.

$|G(w)| = |w| \cdot e^{-\sigma|\operatorname{Im} w|}$ – очень мало.

Нужна оценка на $|H(w)|$ снизу на Γ_n.

Док-во теоремы 1:

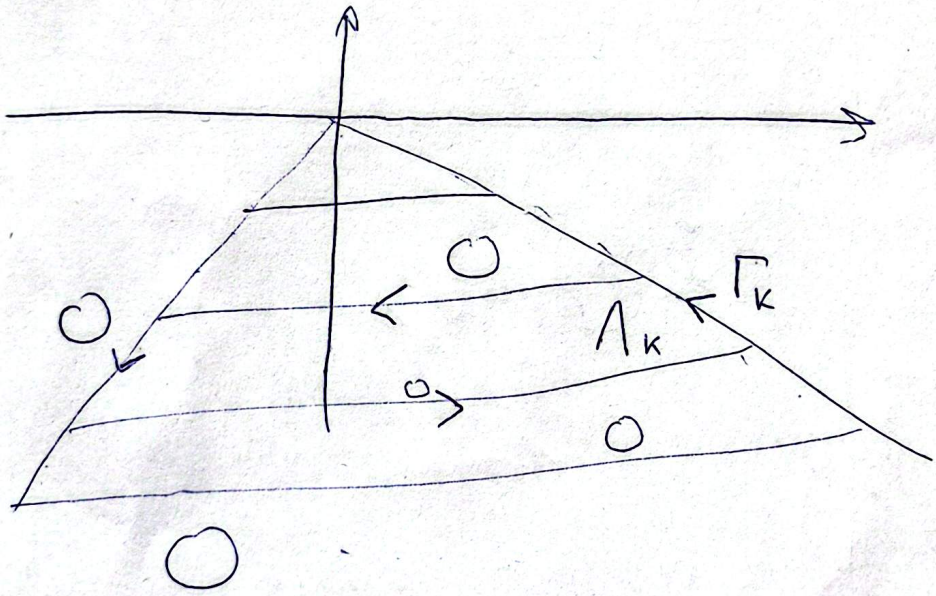
Выберем $\gamma > 0$. Существует $H \in PW_\gamma$.

Теорема Хэймана:

$$\log|H(z)| = -\gamma \cdot |\operatorname{Im} z| + o(|z|), \quad |z| \to \infty.$$

вне множества кругов $\{|z - z_n| < r_n\}$, $\sum \frac{\rho_n}{|z_n|} < \infty$.

Circles of finite view.



Сканировано с CamScanner

Док-во теоремы 2:

Теорема (Wilhelmus Anthonius Josephus Luxemburg, Jacob Korevaar, 1971): Можно взять H вида. Если $\int \frac{n(t)}{t^2}dt = \sum \frac{1}{|\lambda_n|} < \infty$

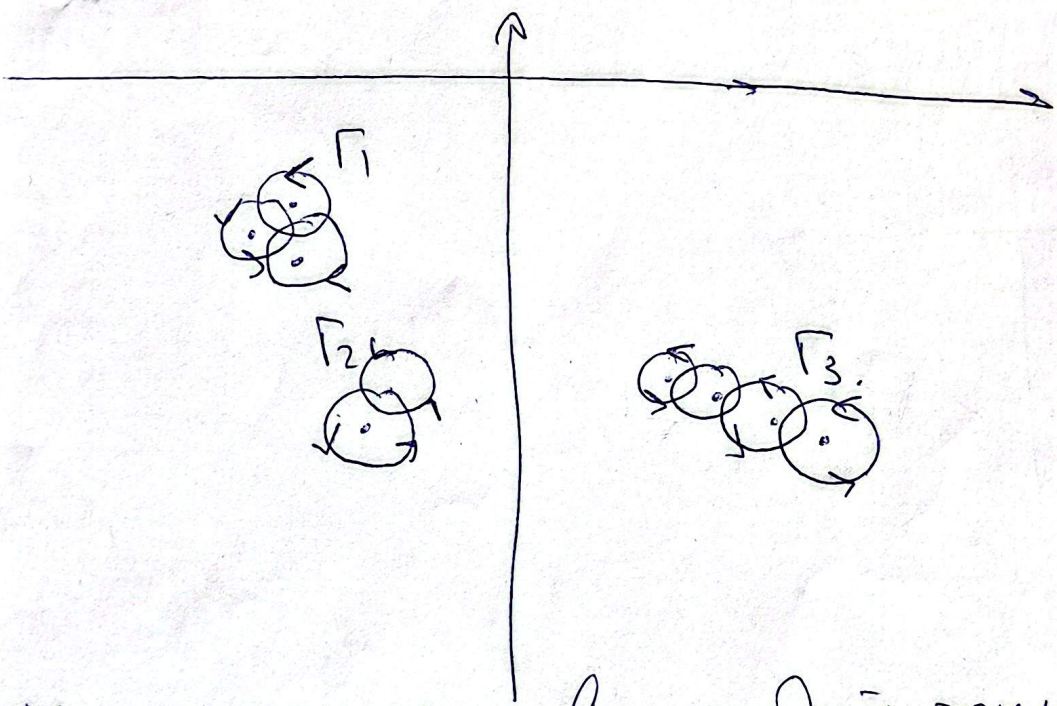
$$H(z) = \prod_{n\geq 1}\left(1-\frac{z}{\lambda_n}\right)\prod_{k\geq 1}\cos(\varepsilon_k z) \in PW_\sigma.$$

[косинусы гнусит рост].

Теорема: Если $n(r) = O(r^\alpha)$, $r\to\infty$, то

$$\log|H(z)| \gtrsim -|z|^\alpha \cdot \log|z|,$$

если $\operatorname{dist}(z, \Lambda_k(\in\Lambda)\cup\mathbb{R}) \geq 1$.



Нарисуем круг в каждой точке, контур - внешняя граница компоненты связности.

Сканировано с CamScanner